POSCO AI Hackathon 2026

AI 기반 펌프 상태 분석·점검 지원 플랫폼 kkobugi.

설비 데이터에 AI를 더해, 현장의 더 나은 판단을 돕습니다.

TEAM 꼬부기 (박민호 강민준 김수민 이하일 이한결)

더 안전하고, 멈추지 않고,
더 정확하게 생산하는
제철소

안전한 생산과 안정적인 가동은
설비 상태를 이해하고 대응하는 과정에서 시작됩니다

kkobugi.

밝게 어둡게

PUMP ANALYSIS WORKSPACE

데이터에서 찾고,
근거로 판단하세요.

펌프 모델 학습부터 실시간 점검,
점검 기록까지 한곳에서 이어갑니다.

아이디

minho

비밀번호

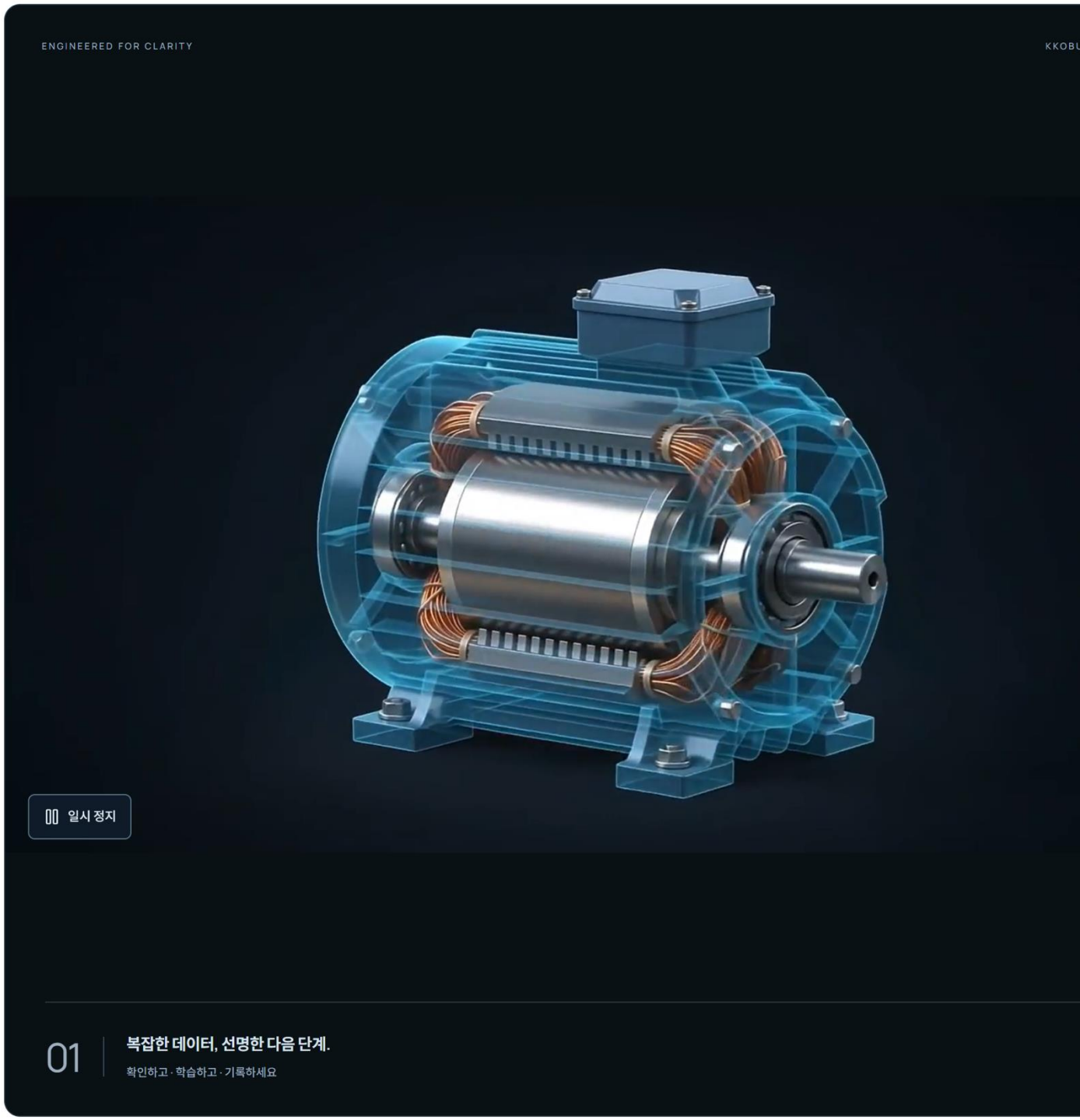
••••••••••••••••••••••••

로그인

또는

화면 미리보기

미리보기는 예시 데이터로 열립니다.



꼬부기의 사용자 흐름

데이터 선택부터 담당자 검토까지, 하나의 작업 흐름으로 연결합니다

01	02	03	04	05	06
데이터 선택	**모델 학습**	**상태 확인**	**점검 지원**	**보고서 작성**	**검토·이력**
전처리된 데이터셋	모델 하나와 설정 선택	실시간 그래프와 판정	근거 문서와 비용 검토	초안 생성과 미리 보기	담당자 확인과 조치 기록

선택한 모델의 결과를 현장의 점검 정보로 바꾸는 플랫폼

센서 선별과 결측 처리

전처리된 센서값과 정상·이상 라벨을 모델 입력으로 준비합니다

52개

원본 센서

49개

전처리 후 센서

220,320행

2018년 4~8월 관측

처리 단계	적용 내용
센서 선별	결측률 10% 미만, 최장 연속 결측 10일 미만
결측 보간	선형 보간 적용, 긴 공백·급변 구간은 추가 점검
라벨 파생	NORMAL은 normal, BROKEN·RECOVERING은 abnormal

상태 차이와 보간 영향을 함께 확인

원본 관측값의 분포와 보간 전후 관계를 나눠 살펴본 EDA 중간 결과

정상과 회복 상태의 중앙값

센서	Normal	Recovering
sensor_04	633.3	3.6
sensor_10	44.7	0.36

74.4%

회복행 중
센서 1개 이상 결측

58.0%

전체 회복 시간 중
6/28 사건의 비중

센서 쌍	확인한 상관관계	분석에 반영할 점
sensor_19–20	정상 +0.998 / 회복 +0.990	중복 정보와 대표 센서 검토
sensor_29–35	정상 +0.290 / 회복 −0.916	상태별 관계 변화 확인
sensor_00–05	회복 원본 +0.664 / 보간 후 −0.354	보간 전후 결과 함께 확인

EDA 결과를 특징과 검증 설계에 반영

고장 사건 7건의 탐색 결과를 바탕으로 후속 분석과 평가 원칙을 정리합니다

사건별 고장 전 패턴

고장 직전 1시간의 변화

sensor_03·sensor_48
7건 중 5건에서 탐색 기준 이상 하락

동시간대 정상 구간과 비교

평소 범위를 벗어난 하락
sensor_03: 1건 / sensor_04: 3건

정상 행 93.4% / 8월 고장 0건: 8월 단독으로 고장 탐지율 평가 불가

후속 분석·평가

01 특징 생성

과거 구간의 평균·표준편차·변화율

02 시간순·사건 단위 분리

동일 사건의 학습·평가 중복 방지

03 이상 탐지 중심 평가

Recall·PR-AUC·오경보율을 함께 확인

꼬부기 기술 스택 아키텍처

센서 CSV 업로드부터 이상 예측, 근거 기반 점검 보고서 생성까지 이어지는 프론트엔드 · 서버 · 분석 도구 구성

기준 · kkobugi-simulation
최신 로컬 작업본

01 클라이언트 · Browser SPA

FRONTEND · TYPESCRIPT 7.0.2
React 19.3.1
React DOM 19.3.1 · React Router 7.18.5 · HTML · CSS

UI COMPONENTS · TYPE
Radix UI · Lucide React
Dialog · Dropdown Menu · Tooltip · Manrope · Noto Sans KR

3D · CHART
Three.js 0.187.0 · SVG 차트
WebGL · GLTFLoader · OrbitControls · 시계열 · 예측 · 이상 구간

DATA · STATE
PapaParse 5.7.0
React Context · Hooks · localStorage · sessionStorage

Fetch · JSON
CSV 업로드

JSON 응답
진행률 polling

02 서버 · Docker 컨테이너 Python 3.12.15 · Debian Bookworm

API SERVER
FastAPI 0.162.2 · Uvicorn 0.54.0 REST API · OpenAPI 문서 · 정적 화면 제공
Starlette 1.10.0 · Pydantic 2.14.3 · pydantic-settings 2.16.2 · python-multipart 0.0.33 · .env 설정

ML ENGINE
이상 예측 · 학습 · 평가
XGBoost 3.4.1 · LightGBM 4.7.0 · scikit-learn 1.9.1 · AutoEncoder · StandardScaler · pandas 3.1.1 · NumPy 2.5.4 · joblib 1.6.0 · ThreadPoolExecutor · threadpoolctl 3.8.0 · 작업 게이트

AX 도우미 · 근거 검색
로컬 JSON 문헌 저장소
태그 가중 키워드 검색 · 근거 기반 설명 보조

REPORT
점검 보고서 · Word / PDF
python-docx 1.2.0 · ReportLab 4.5.1 · NanumGothic

DATABASE
SQLite · WAL
SQLAlchemy 2.0.57

AUTH · PWDLIB 0.3.1
Argon2id · SHA-256
HttpOnly 쿠키 · CORS

FILE STORAGE
서버 파일 시스템
CSV · 모델 · 보고서

컨테이너 실행

HTTPX 0.28.1

빌드 · 검증

03 외부 서비스 · 배포

HOSTING
Render
Docker 다단계 빌드 · 영구 디스크

LLM API
Anthropic
Messages API

CI
GitHub Actions
빌드 · 상태 · 용량 검증

04 개발 · 분석 · 테스트 도구

FRONTEND BUILD · TEST
Node.js 24.22.1 · pnpm 11.25.0
Vite 8.3.6 · plugin-react 6.3.0 · Vitest 5.1.0 · jsdom 31.0.0 · Testing Library

BACKEND BUILD · TEST
uv 0.12.23 · Hatchling
pytest 9.2.0 · HTTPX 0.28.1

CODE QUALITY · VCS
Git · GitHub
Prettier 3.9.10 · Ruff 0.17.4

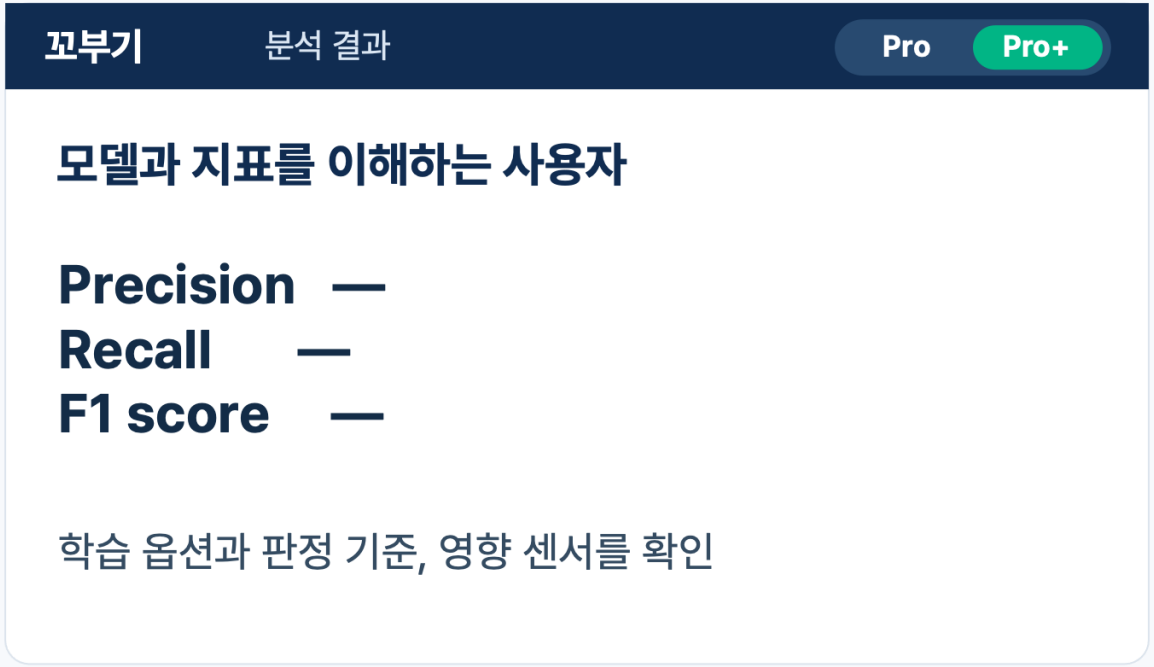
ANALYSIS · NOTEBOOK
Conda · Jupyter · Matplotlib
LightGBM MICE 실험 · 시간 선형보간 · Rolling · Z-score · 사건 단위 전진 검증

사용자에 맞춘 설명

Pro는 쉽게, Pro+는 지표와 설정을 자세히 확인합니다

화면 구성 예시

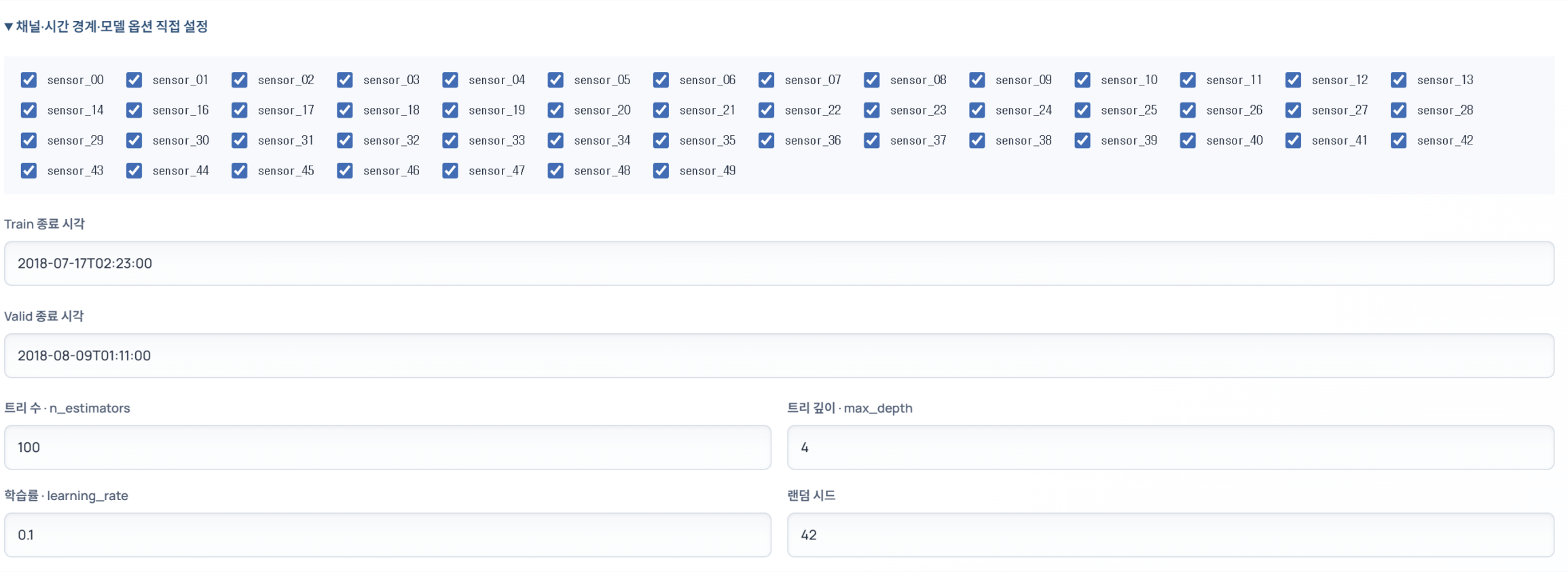




같은 분석 결과를 사용하며 설명의 깊이만 바꿉니다

데이터 선택과 자동 학습

모델 하나를 선택하고, 자동 설정 또는 직접 설정으로 학습을 시작합니다



설정은 학습 데이터와 검증 데이터로 결정하고, 테스트 데이터는 마지막 평가에 사용

모델 선택에 따라 달라지는 학습 방식

두 모델 중 하나를 선택해 같은 서비스 흐름에 연결합니다

XGBoost

라벨을 이용한 상태 분류

센서값과 정상·이상 라벨을 함께 학습
현재 입력의 정상·이상 상태를 분류

Autoencoder

정상 패턴에서의 이탈 탐지

정상 구간의 센서 패턴을 학습
입력을 복원한 오차로 이상 여부 판단
센서별 재구성 오차로 확인 대상 제시

학습 결과를 이해하는 방법

Pro의 단일 점수와 Pro+의 상세 지표는 같은 평가 결과를 사용합니다

Pro

— / 100

모델 평가 점수

100 × 이상 클래스 F1

설비 건강도나 안전 확률이 아닙니다

Pro+ 지표	현장에서 이해하는 의미
Recall	실제 이상을 얼마나 놓치지 않았는가
Precision	이상 경보 중 실제 이상은 얼마나 되는가
F1 score	이상 탐지와 경보 정확성의 균형

점수는 테스트셋 평가가 끝난 뒤 표시

시간의 순서를 지키는 검증

과거로 학습하고, 이후 구간으로 설정을 확인한 뒤 최종 평가합니다

시간순 분리



모델 학습과 전처리 기준 결정

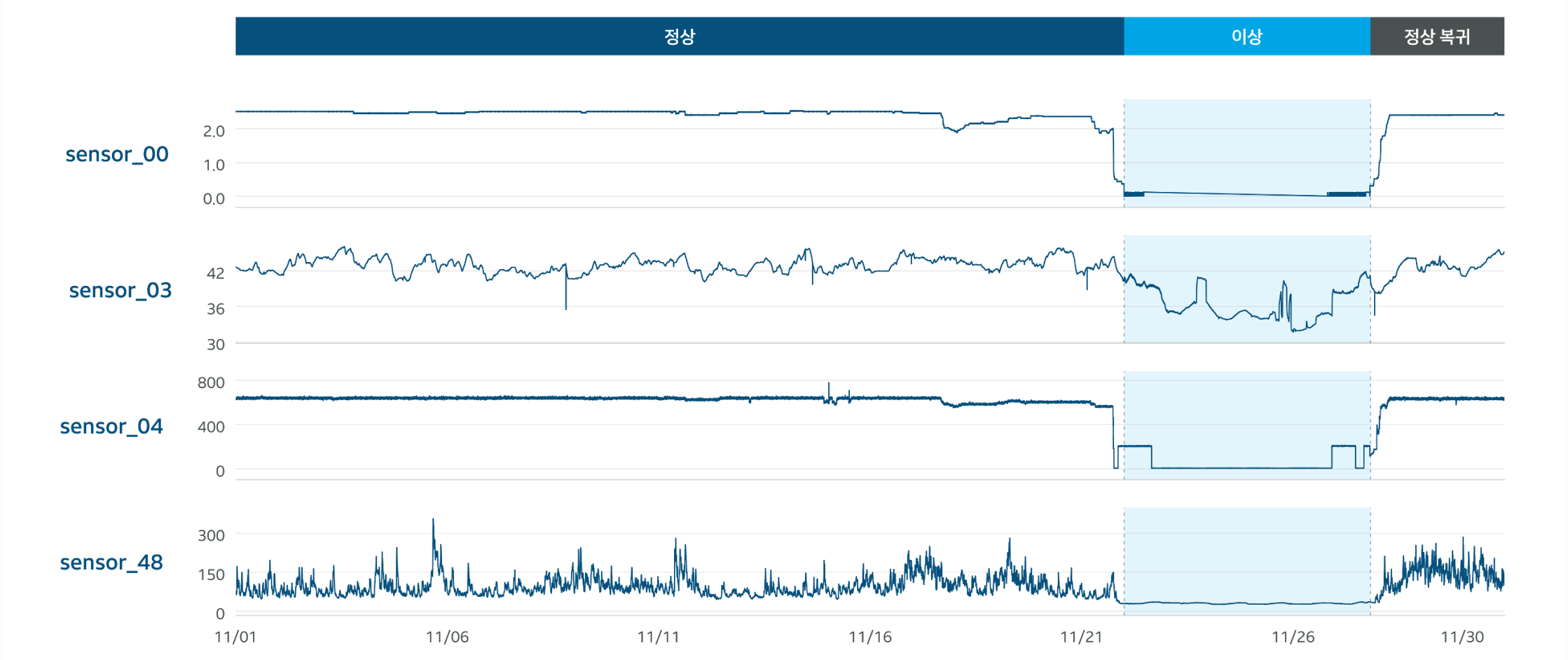
옵션과 이상 임계값 조정

마지막에 한 번 평가

동일한 고장·복구 사건이 학습과 평가에 걸치지 않도록 구간을 확인

실시간 재생용 한 달 합성 데이터

2026년 11월, 정상·이상·정상 복귀가 이어지는 별도 데이터셋



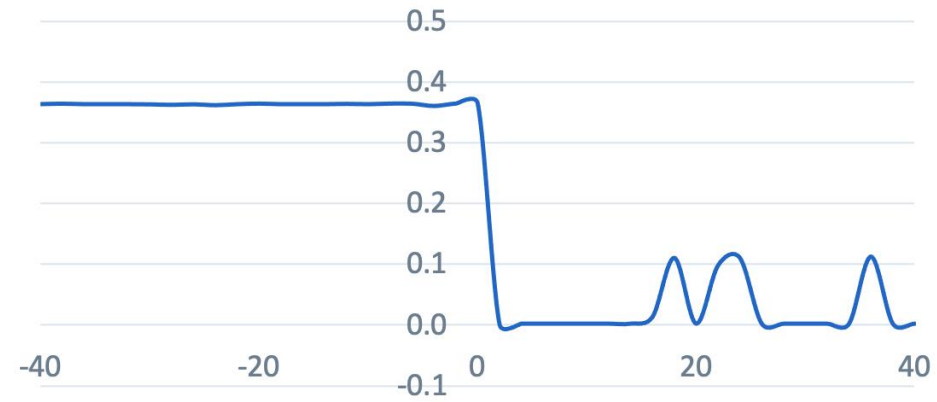
43,200행 / 보간 후 재표본화 / 라벨은 시나리오 확인용

시뮬레이션

센서 변화와 모델 판정을 설비 화면에서 함께 확인합니다

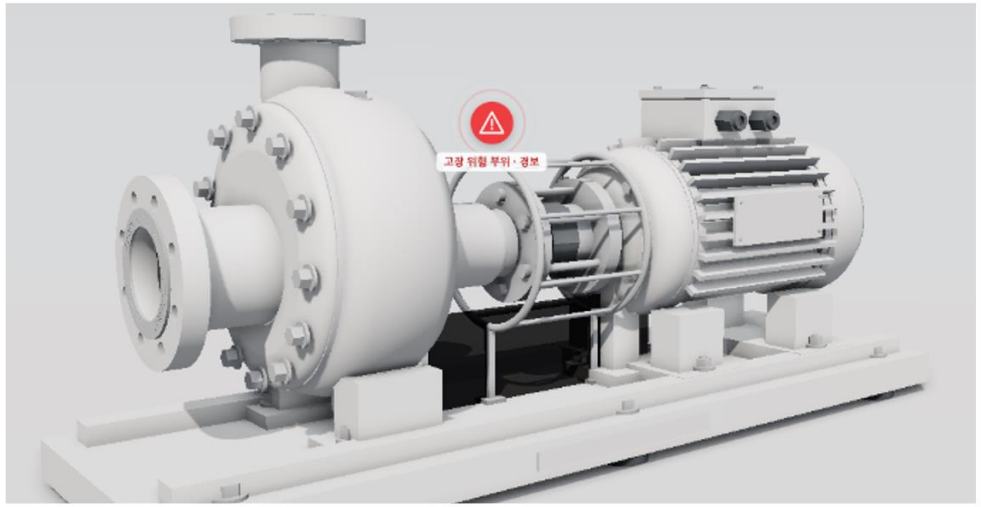
꼬부기 펌프 모니터링 Pro Pro+

센서 입력



sensor_00 / 이상 전환 전후 합성값

점검 필요 · 표시 예시



발표용 설명 화면 · 부위 매핑을 등록한 경우에만 해당 위치 표시, 미등록 시 설비 전체 강조

근거를 함께 보여주는 점검 챗봇

RAG는 관련 문서를 찾아 답변에 필요한 근거를 연결하는 방식입니다

챗봇에 전달하는 정보

현재 모델 판정과 영향 센서
사용자의 현장 관찰
설비 정보와 정비 문서

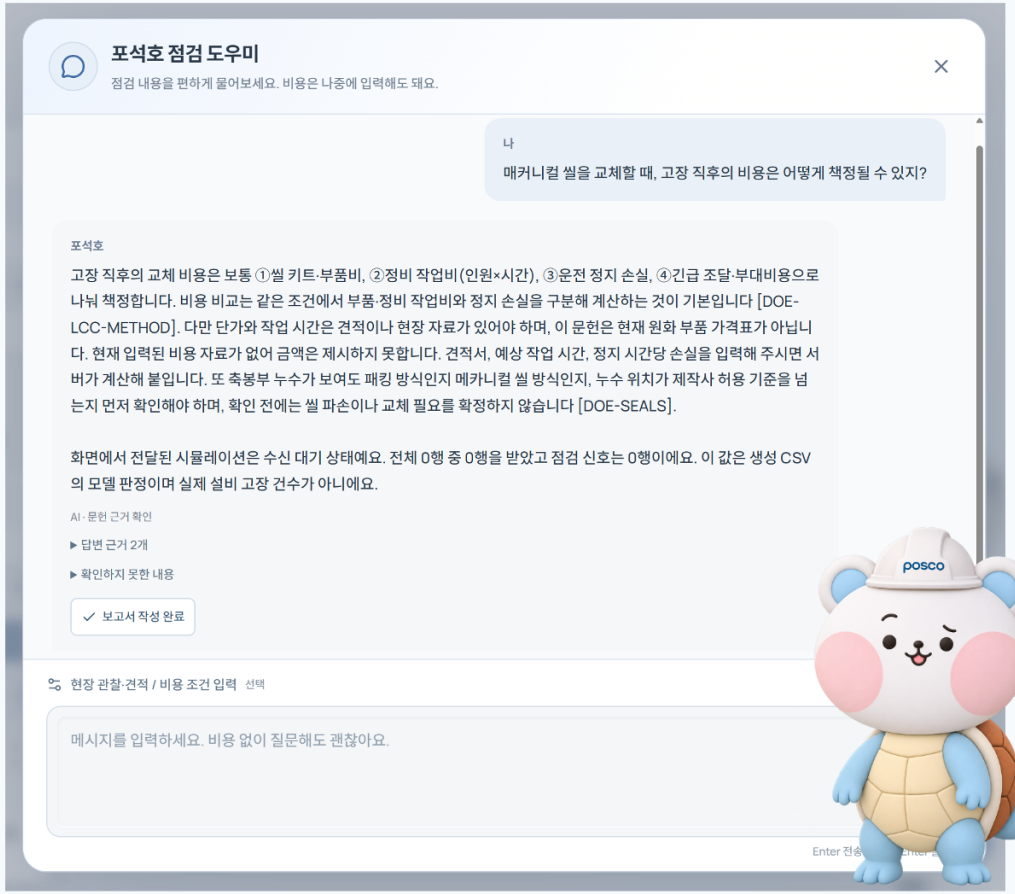
검색 근거와 확인 항목을 함께 읽을 수 있도록 구성



점검 결과를 비용 검토로 연결

RAG로 산정 근거를 찾고, 견적과 현장 조건으로 예상 비용을 계산합니다

실제 서비스 화면



예상 대응 비용의 구성

01 부품비

씰 키트·교체 부품의 확인된 견적

02 정비 작업비

작업 인원 × 작업 시간 × 시간당 공임

03 운전 정지 손실

정지 시간 × 시간당 생산 손실액

04 긴급 조달·부대비

긴급 운송·외주 등 확인된 추가 비용

문헌은 산정 근거, 실제 단가는 현장 자료로

입력값이 없으면 금액을 제시하지 않습니다.
교체 여부는 현장 확인 후 결정합니다.

보고서 초안과 검토 화면

분석 결과와 문서 근거, 현장 관찰을 보고서로 정리합니다

문서 생성 상태

보고서 작성 중...

보고서 작성 완료

미리보기 / PDF 다운로드

Word 초안 생성 후 모달에서 검토하고
PDF로 내려받는 흐름

펌프 점검 보고서

설비 정보와 분석 시각

상태 분석 요약과 영향 센서

현장 관찰과 점검 항목

참고 문서와 비용 산정 근거

담당자 검토 의견과 조치 내용



서비스 시연

분석을 업무의 흐름으로 연결하는 AX

정보를 확인하는 단계에서, 근거를 검토하고 조치를 남기는 단계로 확장합니다

DX

**센서 데이터를
활용할 수 있는 기반**

AX

**분석 결과를 해석하고
점검과 검토에 연결**

센서 기록 · 분석 근거 · 점검 보고서 · 담당자 검토 · 조치 이력


멈추지 않는 제철소, 그 곁에 꼬부기.